

rainbow.sty book 类兼容性测试

测试文档

2026 年 5 月 1 日

目录

第一章 基本定理环境	1
1.1 定义与定理	1
1.2 更多定理类环境	1
第二章 证明与附加环境	3
2.1 proof 证明环境	3
2.2 claim 断言环境	3
2.3 remark 与 example	4
2.4 instance 示例环境	4
第三章 编号重置验证	5
3.1 新章节第一节	5
3.2 同章第二节	5
第四章 练习与提示	7
4.1 exercise 练习	7
4.2 homework 习题环境	7
4.3 提示类环境	8

第一章 基本定理环境

1.1 定义与定理

定义 1.1 (拓扑空间)

设 X 是一个非空集合, $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 。若 $\mathcal{T}$ 满足:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
2. $\mathcal{T}$ 中任意多个成员的并仍属于 $\mathcal{T}$;
3. $\mathcal{T}$ 中有限多个成员的交仍属于 $\mathcal{T}$,

则称 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间。

定义 1.2 (连续映射)

设 $(X, \mathcal{T}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 是拓扑空间, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 。若对任意 $V \in \mathcal{T}_Y$, 都有 $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$, 则称 f 是连续的。

定理 1.1 (Bolzano–Weierstrass)

$\mathbb{R}^n$ 中的有界无穷子集必有聚点。

证明 利用闭区间套定理和逐次二分法即可证明。 □

引理 1.1 (Urysohn 引理)

设 X 是正规空间, A, B 是 X 中两个不相交的闭集, 则存在连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f|_A = 0, f|_B = 1$ 。

推论 1.1

正规空间中, 任意两个不相交闭集可以被连续函数分离。

1.2 更多定理类环境

验证切换 section 后编号是否正确重置。

定理 1.2 (Heine–Borel)

$\mathbb{R}^n$ 中的子集是紧致的，当且仅当它是有界闭集。

推论 1.2 (有限覆盖)

$[a, b]$ 上的每个开覆盖都有有限子覆盖。

公理 1.1 (Zermelo 选择公理)

设 $\{A_i\}_{i \in I}$ 是一族非空集合，则存在一个选择函数 $f: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ ，使得对每个 $i \in I$ ， $f(i) \in A_i$ 。

公设 1.1 (欧几里得第五公设)

过直线外一点，有且仅有一条直线与已知直线平行。

命题 1.1 (开映射性质)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续双射且 X 紧致、 Y Hausdorff，则 f 是同胚。

假设 1.1 (有界性假设)

假设对所有 $n \geq 1$ ，存在常数 $C > 0$ 使得 $\|x_n\| \leq C$ 。

性质 1.1 (Banach 空间的完备性)

Banach 空间中的每个 Cauchy 列都收敛。

猜想 1.1 (Goldbach 猜想)

每个大于 2 的偶数都可以表示为两个素数之和。

第二章 证明与附加环境

2.1 proof 证明环境

定理 2.1 (中值定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 则存在 $c \in (a, b)$ 使得

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

证明 令 $g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ 。则 $g(a) = g(b) = 0$, 由 Rolle 定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使得 $g'(c) = 0$, 即 $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。□

另证 这是一个使用自定义标题的证明环境, 标题为”另证”。利用 Cauchy 中值定理同样可以得到结论。□

2.2 claim 断言环境

断言环境用于在证明过程中提出需要单独论证的子断言。

定理 2.2 (素数无穷)

素数有无穷多个。

证明 假设素数只有有限个, 设为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

断言 1. $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ 不能被任何 p_i 整除。

证明 对任意 $1 \leq i \leq n$, 有 $N \equiv 1 \pmod{p_i}$, 即 $p_i \nmid N$ 。□

断言 2. $N > 1$, 故 N 必有素因子。

由断言 1, N 的素因子不在 $\{p_1, \dots, p_n\}$ 中, 矛盾。□

2.3 remark 与 example

注记

注记环境没有编号，使用灰色左边框。在 book 类下也应正常工作。

例

考虑 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上的积分：

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

2.4 instance 示例环境

例 2.1 (度量空间) 取 $X = \mathbb{R}^n$ ，定义 $d(x, y) = \|x - y\|_2$ ，则 (X, d) 构成一个度量空间。

例 2.2 设 $X = C[0, 1]$ ，定义 $d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$ ，则 (X, d) 是一个完备度量空间。

第三章 编号重置验证

进入新的 chapter 后，section 编号从 1 开始，所有环境编号也应重置。

3.1 新章节第一节

定理 3.1

本节第一个定理，编号应为 3.1.1。

定义 3.1

本节第一个定义，编号应为 3.1.1。

引理 3.1

本节第一个引理，编号应为 3.1.1。

命题 3.1

本节第一个命题，编号应为 3.1.1。

推论 3.1

本节第一个推论，编号应为 3.1.1。

3.2 同章第二节

定理 3.2 (第二节定理)

编号应为 3.2.1，验证 section 切换后计数器独立递增。

定理 3.3

编号应为 3.2.2。

定义 3.2

编号应为 3.2.1。

第四章 练习与提示

4.1 exercise 练习

4 练习

练习 4.1 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上一致连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

练习 4.2 证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right).$$

练习 4.3 (提示: 用分部积分) 证明 $\int_0^1 \ln x \, dx = -1$ 。

4.2 homework 习题环境

连续编号测试:

1. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 证明 f 在 $[a, b]$ 上有界。
2. 设 $\{a_n\}$ 是单调递增有上界的数列, 证明 $\{a_n\}$ 收敛。
3. 计算下列极限:
 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 3}$
 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$
 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$
4. 设 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 且 $|f(x)| \leq M$, 证明

$$\left| \int_0^1 f(x) \, dx \right| \leq M.$$

手动重置编号测试 (从第 10 题开始):

10. 证明 $\sqrt{2}$ 是无理数。
11. 设 p 为素数，证明 $\sqrt{p}$ 是无理数。

4.3 提示类环境

! 重要

这是 important 环境，在 book 类下应正常显示紫色左边框和图标。

△ 警告

这是 warning 环境，黄色左边框。

□ 注解

这是 note 环境，青色左边框。

⊕ 注意

这是 attention 环境，蓝色左边框。

⊗ 小心

这是 caution 环境，红色左边框。